

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Portal ERP Terpadu & Tema Warna Integrasi Sistem Informasi ERP Terintegrasi PT Semadam

PT Semadam - Tim Pengembang Sistem

29 Mei 2026

Detail Dokumen	Informasi
Nama Proyek	Sistem ERP Terintegrasi PT Semadam
Modul / Subsistem	Portal Gateway, Navigasi Modul-Aware & Konsistensi Visual
Versi Dokumen	1.0.0 (Production Ready)
Status Dokumen	Final (Disetujui untuk Produksi)
Bahasa	Bahasa Indonesia

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Tujuan Dokumen	3
1.3	Ruang Lingkup Sistem	3
2	PANDUAN IDENTITAS VISUAL (COLOR THEMING SYSTEM)	4
3	SPESIFIKASI FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	5
3.1	RF-01: Portal Gateway & Namespace Rute Terpadu	5
3.2	RF-02: Sistem Navigasi Sidebar Khusus Modul	5
3.3	RF-03: SiteHeader & Breadcrumbs Context-Aware	5
3.4	RF-04: Command Menu Adaptif (“Cari fitur atau laporan...”)	5
3.5	RF-05: Mobile Bottom Bar Module-Aware	6
3.6	RF-06: Standardisasi Tombol Kembali (Back to Portal)	6
4	KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	7
4.1	Konsistensi UI & UX Premium	7
4.2	Kepatuhan Tipe Data & Kompilasi	7
5	DETAIL ARSITEKTUR STRUKTUR FILE	8

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka modernisasi sistem operasional PT Semadam dari sistem berbasis DOS (*legacy*) Clipper/dBase menuju platform berbasis Web modern (**Next.js 15, TailwindCSS, Supabase**), integrasi antarmuka pengguna (*User Interface / User Experience*) antar departemen menjadi faktor yang sangat krusial. Sistem ERP PT Semadam dikembangkan dalam 5 modul fungsional utama yang berjalan secara paralel:

1. **Accounting (Sistem Informasi Akuntansi - SIA)**
2. **Inventory (Logistik & Gudang Perkebunan)**
3. **Kas/Bank (Treasury & Kasir Kebun)**
4. **Payroll (HRD & Rekap Buruh Panen)**
5. **Assets (Aktiva Tetap & Depresiasi)**

Sebelum pembaruan arsitektural ini dilakukan, terdapat beberapa masalah inkonsistensi yang dihadapi oleh pengguna operasional:

- **Namespace Rute yang Membingungkan:** Beberapa modul menggunakan namespace `/dashboard/` sementara modul lain diakses secara terpisah, memicu kebingungan navigasi bagi staf administrasi.
- **Kebocoran Identitas Visual (*Visual Leakage*):** Modul-modul dengan fungsi yang berbeda sering menggunakan aksesoris warna yang sama secara tumpang tindih (misalnya modul Akuntansi yang sempat menggunakan warna hijau zamrud milik Payroll), sehingga pengguna kehilangan intuisi psikologis mengenai modul aktif tempat mereka menginput data.
- **Sistem Pencarian dan Header yang Kaku:** Kotak pencarian menu (`CommandMenu`) dan remah roti (`Breadcrumbs`) bersifat statis dan tidak adaptif terhadap modul kerja yang sedang dibuka.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, sistem ini merombak total arsitektur navigasi global menjadi **Sistem Portal ERP Terpadu** yang menerapkan rute modular (`/portal/`), menu pencarian adaptif, bottom bar dinamis untuk mobile, serta **sistem pewarnaan eksklusif per modul (Module-Specific Color Theming)**.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen *Product Requirement Document* (PRD) ini dibuat untuk:

- Mendefinisikan spesifikasi fungsional dari sistem portal terpadu dan navigasi dinamis berbasis konteks.
- Menetapkan panduan standardisasi identitas visual (skema warna) untuk kelima modul utama ERP PT Semadam.
- Menjadi acuan formal bagi tim pengembang dalam memelihara dan menambahkan fitur baru agar senantiasa konsisten secara estetika UI/UX premium.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Portal ERP ini mencakup gerbang selektor utama (`/portal`), penataan tata letak navigasi samping (`Sidebar`), sistem remah roti dinamis (`Site Header & Breadcrumbs`), modal pencarian modular (`CommandMenu`), bilah tombol bawah untuk mobile (`MobileBottomBar`), serta standardisasi tombol navigasi kembali (`Back to Portal`).

2 PANDUAN IDENTITAS VISUAL (COLOR THEMING SYSTEM)

Untuk meningkatkan kecepatan kognitif pengguna dalam mengenali modul aktif secara psikologis, ditetapkan aturan pewarnaan eksklusif untuk masing-masing modul. Seluruh tombol utama (*primary buttons*), ikon menu aktif, batas fokus teks (*focus border*), lencana inisial avatar, serta efek hover wajib mematuhi kode warna TailwindCSS berikut:

Modul ERP	Warna Utama	Kode Tailwind	Aksen Dark Mode	Representasi Psikologis
Accounting	Oranye (Orange)	bg-orange-500	dark:text-orange-400	Keuangan, Anggaran, Neraca
Inventory	Biru (Blue)	bg-blue-600	dark:text-blue-400	Logistik, Stok, Persediaan
Kas/Bank	Indigo	bg-indigo-650	dark:text-indigo-400	Kasir, Kas Masuk, Rekonsiliasi
Payroll	Hijau (Emerald)	bg-emerald-600	dark:text-emerald-450	Karyawan, Jam Kerja, Gaji
Assets	Biru Langit (Sky)	bg-sky-600	dark:text-sky-400	Aktiva Tetap, Penyusutan, Tanah

Tabel 1: Panduan Standardisasi Skema Warna Modul ERP PT Semadam

Konsistensi Warna

Penerapan warna di atas harus diisolasi secara ketat. Dilarang keras menggunakan aksen warna emerald di dalam modul accounting atau sebaliknya, untuk mencegah bias navigasi visual bagi staf akuntan.

3 SPESIFIKASI FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1 RF-01: Portal Gateway & Namespace Rute Terpadu

Sistem harus menyatukan seluruh akses modul ERP di bawah satu gerbang utama.

- **RF-01.1:** Halaman `/portal` bertindak sebagai modul selector utama yang menyajikan bento grid dinamis berisi kelima kartu modul ERP aktif.
- **RF-01.2:** Migrasi rute fisik dari namespace `/dashboard/` ke `/portal/` dilakukan secara penuh untuk menjaga kerapian URL dan struktur Next.js App Router:
 - Modul Akuntansi: `/portal/accounting/...`
 - Modul Inventory: `/portal/inventory/...`
 - Modul Kas/Bank: `/portal/kas-bank/...`
 - Modul Payroll: `/portal/payroll/...`
 - Modul Assets: `/portal/assets/...`

3.2 RF-02: Sistem Navigasi Sidebar Khusus Modul

Setiap modul harus memiliki komponen sidebar independen yang menampilkan menu spesifik modul terkait dengan pewarnaan yang serasi:

- **RF-02.1:** Logo pengenalan atas pada sidebar wajib menggunakan warna modul masing-masing (contoh: huruf "S" oranye untuk Akuntansi, "S" biru untuk Logistik).
- **RF-02.2:** Hover menu samping dan status link aktif (`isActive`) wajib menampilkan skema warna modul:
 - Akuntansi: `text-orange-600 bg-slate-100` (atau `dark:text-orange-400 dark:bg-zinc-800`).
 - Logistik: `text-blue-600 bg-slate-100`.
 - Treasury: `text-indigo-600 bg-slate-100`.
 - HRD/Gaji: `text-emerald-600 bg-slate-100`.
 - Aktiva: `text-sky-650 bg-slate-100`.

3.3 RF-03: SiteHeader & Breadcrumbs Context-Aware

Bilah header di bagian atas halaman harus mendeteksi posisi pengguna secara dinamis.

- **RF-03.1:** Remah roti (*Breadcrumbs*) otomatis mengurai URL pathname Next.js untuk menyajikan navigasi bersarang yang akurat bagi kelima modul kerja (contoh: `/portal/accounting/master-unit` akan dibedah menjadi Portal / Accounting / Master Unit).
- **RF-03.2:** Elemen penyorot styling pada dropdown selektor unit global (KOKE), bulan, dan tahun harus mengadaptasi warna modul aktif.

3.4 RF-04: Command Menu Adaptif ("Cari fitur atau laporan...")

Modal utilitas pencarian cepat (dipanggil via `Ctrl + K`) harus menyesuaikan perilakunya berdasarkan modul aktif:

- **RF-04.1:** Sistem mendeteksi modul aktif dari pathname URL dan memuat daftar fitur pencarian yang relevan saja (tidak mencampurkan menu payroll saat berada di modul akuntansi).

- **RF-04.2:** Warna penyorot baris pencarian terpilih (*highlight selector*) harus adaptif (contoh: bg-orange-500 saat di akuntansi, bg-blue-600 di gudang).
- **RF-04.3:** Placeholder teks dinamis berubah sesuai konteks modul (contoh: “*Cari rekening COA atau jurnal...*” untuk Akuntansi).

3.5 RF-05: Mobile Bottom Bar Module-Aware

Bilah navigasi bawah khusus untuk resolusi layar perangkat seluler harus dinamis:

- **RF-05.1:** Bottom bar **wajib disembunyikan** (me-return null) ketika pengguna berada di halaman Landing Page (/) atau halaman selektor portal utama (/portal) agar tata letak visual bersih.
- **RF-05.2:** Menghilangkan tombol menu “Portal” dari bottom bar modul kerja guna memfasilitasi tata letak 4-tombol bawah (4-button layout) yang lapang dan fokus.
- **RF-05.3:** Garis indikator aktif pada menu bawah diselaraskan dengan warna modul berjalan (orange untuk akuntansi, hijau untuk payroll).

3.6 RF-06: Standardisasi Tombol Kembali (Back to Portal)

Tombol kembali dari halaman utama masing-masing modul menuju halaman selektor portal utama disamakan polanya di seluruh sistem:

- **RF-06.1:** Diletakkan secara konsisten di **sisi kiri judul halaman utama** (sebelum tulisan sub-modul).
- **RF-06.2:** Menggunakan tombol ikon persegi berbingkai melayang premium (Button variant="outline" size="icon" className="rounded-xl h-9 w-9 cursor-pointer") yang memuat ikon ArrowLeft dari lucide-react.

4 KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

4.1 Konsistensi UI & UX Premium

- **NFR-1.1:** Seluruh transisi visual pada hover status menu, ikon, dan tombol wajib menggunakan animasi mikro transisi CSS (`transition-all duration-200 ease-in-out`) agar gerakan terasa alami dan premium bagi pengguna.
- **NFR-1.2:** Tampilan wajib mematuhi panduan mode gelap (*dark mode*) yang rapi dengan kontras warna yang nyaman di mata menggunakan warna HSL slate/zinc.

4.2 Kepatuhan Tipe Data & Kompilasi

- **NFR-2.1:** Seluruh perubahan penamaan rute, integrasi parameter URL baru, dan penyelarasan tema warna wajib lulus uji tipe TypeScript tanpa kesalahan. Perintah pengujian kompilasi `npm run typecheck` wajib mengembalikan kode keluar 0.

5 DETAIL ARSITEKTUR STRUKTUR FILE

Berikut adalah peta berkas antarmuka terintegrasi yang menerapkan parameter PRD ini:

- **Global App Layout & Context:** `app/layout.tsx` (Mengandung context modular global).
- **Portal Selector Gateway:** `app/portal/page.tsx` (Selector bento grid).
- **SiteHeader & Breadcrumbs:** `components/site-header.tsx`.
- **Command Menu:** `components/command-menu.tsx`.
- **Mobile Navigation:** `components/mobile-bottom-bar.tsx`.
- **Accounting Module Components:**
 - Dashboard SIA: `app/(accounting)/portal/accounting/page.tsx`
 - Sidebar Akuntansi: `components/accounting-sidebar.tsx`
 - Floating Calculator: `components/accounting/floating-calculator.tsx`
 - Master Unit: `components/master-unit/unit-table.tsx`
 - Master Rekening: `components/master-rekening/rekening-table.tsx`
- **Inventory Module Components:**
 - Dashboard Inventory: `app/(inventory)/portal/inventory/page.tsx`
 - Sidebar Inventory: `components/inventory-sidebar.tsx`
- **Kas/Bank Module Components:**
 - Sidebar Kas & Bank: `components/kas-bank-sidebar.tsx`
- **Payroll Module Components:**
 - Sidebar Payroll: `components/payroll-sidebar.tsx`
- **Assets Module Components:**
 - Sidebar Assets: `components/assets-sidebar.tsx`

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD) PORTAL ERP PT SEMADAM INI TELAH DIRESMIKAN
SEBAGAI ACUAN STANDAR VISUAL DAN ARSITEKTUR NAVIGASI.